

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

집중력 도우미 프로그램

2026. 09. 04.

과 정 명	SW초급
소속 학교	봉암초등학교
성 명	정 율 하

대전교육정보원정보영재교육원

I. 연구의 필요성 및 목적

1. 연구의 필요성

가. 문제 상황 :공부를 할 때 멍하니 있을 수 있고 알아차리기가 힘들다.

나. 연구 질문 : 집중이 흐트러지는 것을 바로바로 알려줄 수 있다면 공부에 도움이 되지 않을까?

2. 연구의 목적

가. 목표 : 카메라를 활용하여 얼굴을 관찰하고 공부 집중을 돕는 프로그램을 개발하는 것.

나. 세부목표

- 1) 카메라를 활용하여 얼굴과 눈동자의 위치를 인식한다.
- 2) 눈동자의 정지시간을 측정한다.
- 3) 10초 정지 시 알람음을 재생하여 집중을 돕는다.

II. 이론적 배경

1. 개요

카메라를 이용하여 멍 때리는 상황을 감지하기 위해서는 영상 처리, 얼굴 및 눈동자 인식, 알람 기능 등을 구현할 수 있는 다양한 라이브러리의 활용이 필요하다.

2. OpenCV

OpenCV는 카메라 영상을 실시간으로 입력받고 처리하기 위한 영상 처리 라이브러리이다. 본 연구에서는 웹캠으로부터 영상을 받아 화면에 출력하고, MediaPipe를 이용한 얼굴 및 눈동자 분석이 가능하도록 영상을 전처리하는 데 사용하였다.

3. Mediapipe

MediaPipe는 인공지능 기반으로 얼굴의 주요 특징점을 실시간으로 검출할 수 있는 라이브러리이다. 본 연구에서는 얼굴과 눈 주변의 특징점을 이용하여 눈의 개폐 여부와 눈동자의 위치 및 움직임을 판단하는 데 활용하였다.

4. pygame

pygame은 파이썬에서 소리와 그래픽 등을 쉽게 처리할 수 있는 라이브러리이다. 본 연구에서는 사용자에게 알람음을 재생하는 기능에 사용하였다.

Ⅲ. 연구 방법 및 과정

1. 알고리즘 구성

아래의 Flow chart와 같이 카메라 영상에서 사용자의 얼굴과 눈을 인식하고, 눈동자의 움직임을 지속적으로 관찰하도록 알고리즘을 구성하였다. 눈을 뜨고 있는 상태에서 눈동자의 위치 변화가 일정 기준 이하로 유지되면 이를 정지 상태로 판단하고 정지시간을 누적한다.

눈동자가 다시 움직이면 정지시간을 0초로 초기화하며, 눈을 감거나 얼굴이 정상적으로 인식되지 않는 경우에는 멍 때림 여부를 판단하지 않는다. 정지시간이 일정 시간 이상 지속되면 단계적으로 상태를 변경하고, 최종적으로 10초 이상 눈동자의 움직임이 없는 경우 알람음을 재생하도록 하였다.

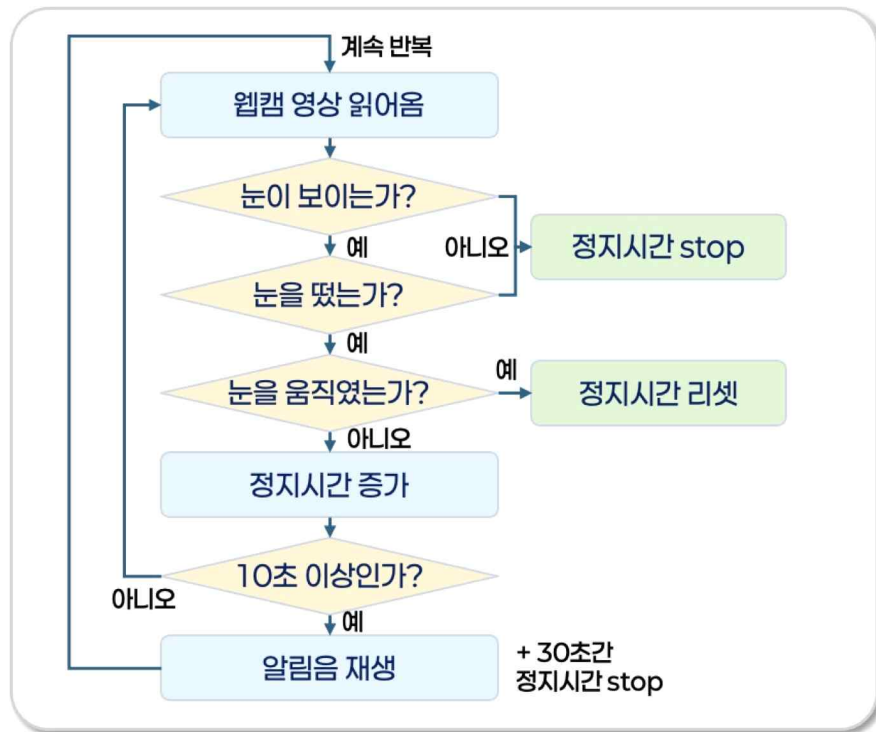


그림 1 Flow chart

2. 관찰 상태

사용자의 현재 상태를 쉽게 확인할 수 있도록 눈을 뺐는지 감았는지 여부와 눈동자의 정지시간을 기준으로 관찰 상태를 구분하였다.

가. Normal : 집중 상태

나. Eye closed : 눈을 감은 상태

다. Fixed Gaze : 5초간 눈동자 정지

라. ALERT : 10초간 눈동자 정지

마. No face : 얼굴을 찾지 못한 상태

3. 라이브러리 활용

가. OpenCV를 활용하여 분석 결과를 사용자가 바로 확인할 수 있도록 현재 상태와 측정값을 카메라 화면 위에 표시하였다. Normal, Eye closed, Fixed Gaze, ALERT, No face 등의 현재 관찰 상태와 함께 눈동자가 움직이지 않은 시간인 Still Time을 화면에 표시하여 알고리즘의 판단 과정을 실시간으로 확인할 수 있도록 하였다. 그리고 눈이 감긴 정도와 움직임 정도도 화면에 표시하였다.

나. MediaPipe를 통해 눈 주변과 홍채 영역의 랜드마크를 이용하여 눈을 감았는지, 얼마나 움직였는지 계산하였다.

다. pygame은 프로그램 실행 시 알림음으로 사용할 음악 파일을 불러오고, 눈동자가 10초 이상 움직이지 않아 ALERT 상태로 판단되었을 때 해당 음악 파일을 재생하도록 구성하였다.

4. 눈 상태 및 시선 움직임 판단 기준

눈을 감았는지 판단하기 위해 눈 주변 랜드마크의 가로 길이와 세로 길이의 비율을 이용하였다. 눈의 세로 길이를 가로 길이로 나눈 비율을 계산하고, 이 값이 일정 기준 이하가 되면 눈을 감은 것으로 판단하였다. 본 연구에서는 실제 카메라 환경에서 여러 차례 실험하여 Threshold를 0.18로 설정하였다. 눈동자의 움직임은 홍채 랜드마크의 위치 변화를 이용하여 측정하였다. 단순한 픽셀 이동량을 사용하는 경우 카메라와 얼굴 사이의 거리에 따라 값이 달라질 수 있기 때문에, 눈의 크기를 기준으로 홍채의 상대적인 위치 변화를 계산하였다. 변화량이 매우 작으면 눈동자가 정지한 것으로 판단하였다. 여러 차례 실험하여 Threshold를 0.015로 설정하였다.

IV. 연구 결과

1. 실험 방법

가. 부모님과 동생 및 친구 6명의 인원에게 5분간 각자 공부나 작업을 수행하도록 요청하였다.

나. 중간에 일부러 멍을 때리고 있어달라고 요청하고 제때 알림음이 재생되는지 확인하였다.



그림 2 실험 영상 캡처

2. 실험 결과

처음에는 그냥 화면을 켜 놓은 채 혼자 활동을 하면서 실험을 수행하였다. 가끔 멍때릴 때 알려주는 것을 확인할 수 있었다. 하지만 실험 시 정말로 공부를 열심히 하거나 일을 열심히 해서 멍때리지 않으면 알고리즘이 잘 동작하는지 확인할 수가 없다는 단점이 있었다. 따라서 여러 명을 대상으로 실험을 할 때는 5분동안 관찰하다가 일부러 멍을 때려달라고 부탁해서 실험이 잘 되는지 물어보는 식으로 실험을 수행하였다. 그랬더니 전원 멍때릴 때 알람이 울리는 것을 관찰할 수 있었다. 그냥 문제를 풀거나 일을 할 때는 정상 상태로 잘 표기 되는 것을 보았다. 문제점으로는 고개를 푹 숙이고 공부하면 눈이 감긴걸로 보이거나, 컴퓨터로 작업하다가 한곳을 집중해서 읽으면 멍 때리는 것으로 인식되기도 한다는 점이 있었다.

V. 결론 및 제언

1. 결론 및 연구 요약

노트북 카메라를 활용하여 얼굴을 관찰하고 10초 동안 멍때림이 유지되면 짧은 알람음을 울려 집중을 도와주는 프로그램을 개발하였다. 6명을 대상으로 실험하여 그 효과를 확인하였다.

2. 발전 가능성

컴퓨터 학습과 필기를 통한 학습에 맞게 시선 방향까지 확인할 수 있다면 더 실용성이 높아질 것이라고 생각된다. 또한 사람마다 짧은 경고음에 거부감이 있으면 멍 때리는 것은 끝나더라도 기분이 안 좋아질 수 있으니, 선호에 따라 음악을 선택할 수 있다면 더 효과가 좋아질 것 같다.